

科研智能体长程任务的保障机制 ——Loop & Autoresearch

长流程科学任务的本质困难
(目标漂移、上下文丢失、数据安全)

原理介绍: Loop 智能体的保障机制
(Goal , CronJob , Hook , Heartbeat , Context
Handoff , Verison Control)

实践: 完成一个可验收科研任务 (通过 CLI 工具)

欧仕刚
中国科学院物理研究所 博士生 (导师: 王磊)

长程系统最先坏掉的，常不是模型智力

漂移、遗忘与数据损伤会彼此放大。

01

目标漂移

局部优化悄悄替换原始问题

控制：验收条件不可变

02

上下文丢失

新会话只看到结论，看不到依据

控制：决策必须带证据指针

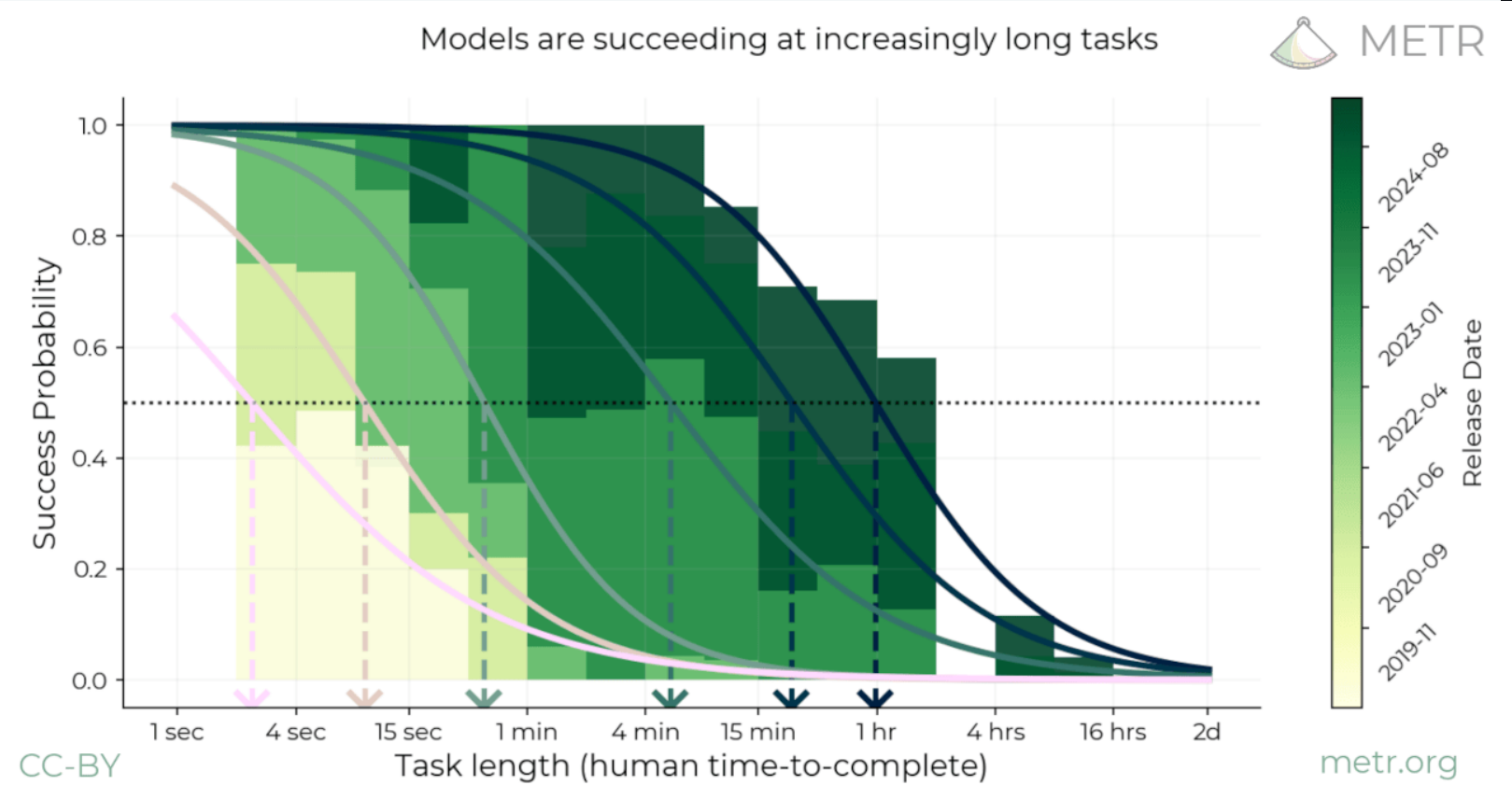
03

数据安全

自动清理或回退误伤原始数据

控制：数据与代码分离、只追加

智能体和强化学习



Local Tokscale/Playground evidence pipeline (2026-07-29); Karpathy, autoresearch, progress.png.

之后为实操演示

请向我介绍一下你是否具有如下功能 Goal , CronJob , Hook , Heartbeat , Context Handoff , Verison Control , 并介绍他们的概念, 说明是如何配置和实现的。

你正在参加 Agentic Science Challenge 比赛, 目标是严格按题目要求求解, 并满足其验证标准。

如果要参与并与题目网站交互, 请使用以下命令安装 Playground CLI :

```
curl -fsSL https://play.bohrium.com/install.sh | bash
```

然后运行 `playground --help` 了解如何使用。

安装后, 通过 `playground task list` 了解所有题目。查看后请向我说明:

1. 是否安装成功。
2. 用一个简单的列表说明目前题目的整体情况。
3. 结合你对我的了解, 推荐一些可以开始尝试的题目。
4. 查询登录状态, 并询问我是否需要注册。

用一个简单的测试邮箱, 账户名叫 < 你的名字 > , 直接注册

选择一道题, 是关于 abc 猜想的题目, 介绍这道题, 并开始完成, 提交, 最后告诉我分数如何